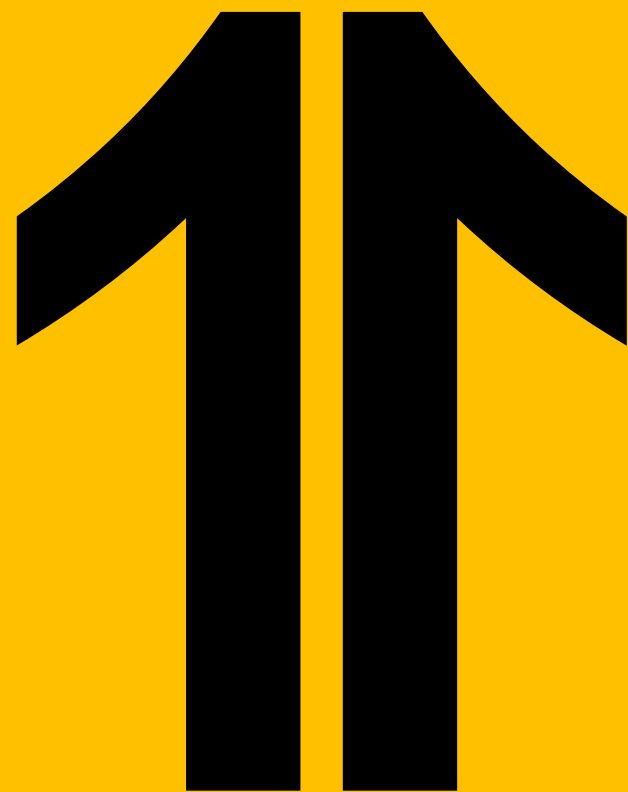




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

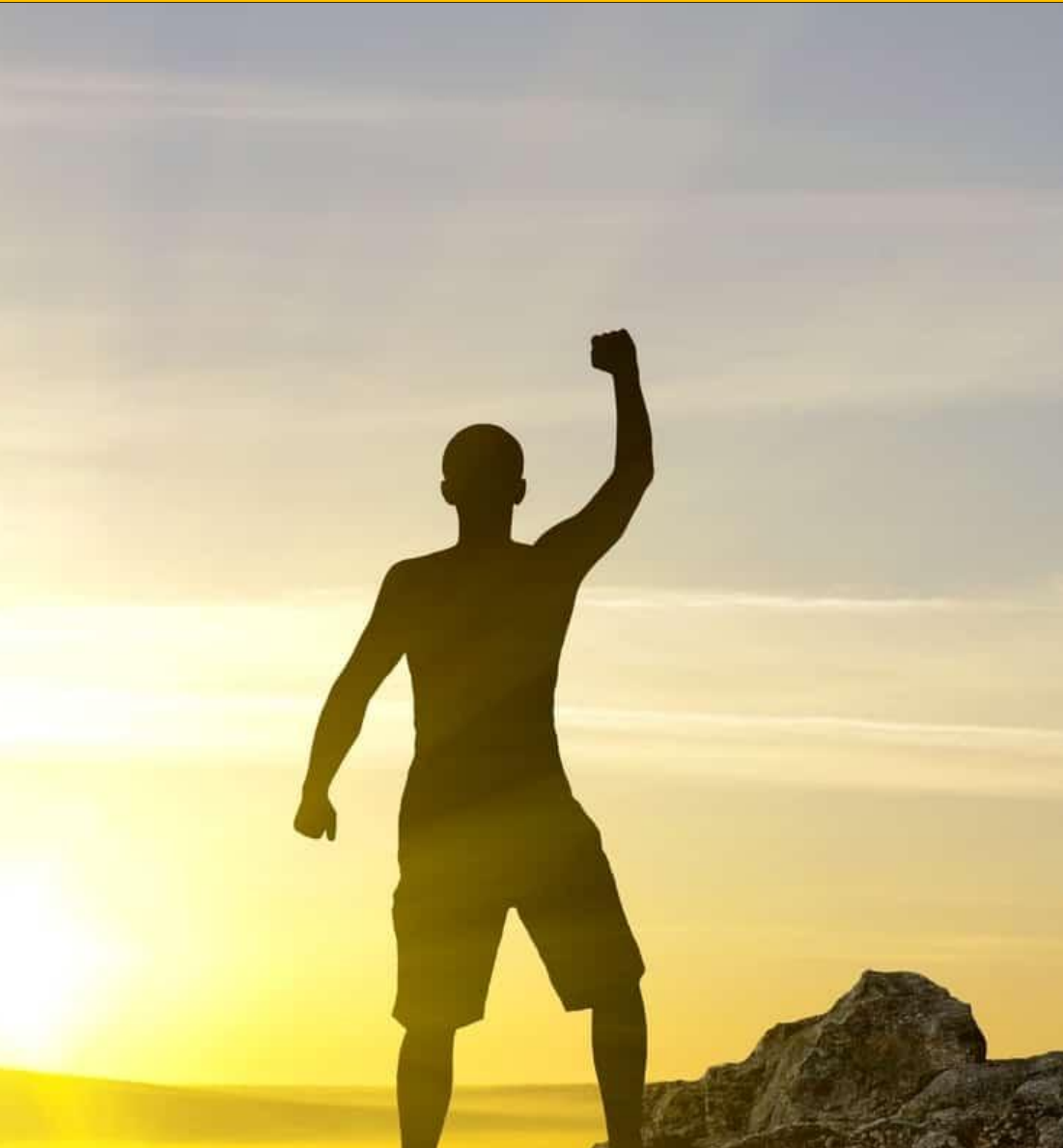
Semana 5

Ing. Edgard Vilchez Valdez.

edgard.vilchez@upn.pe



Logros de la sesión



Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán comprendido y aplica técnicas de refactorización para mejorar el diseño del software, incorporando el Principio Abierto-Cerrado, con el fin de desarrollar soluciones extensibles, mantenibles y fáciles de adaptar a nuevos requerimientos sin modificar el código existente.

Índice de la sesión



Índice	Tema
1.1	Refactorización y el Principio Abierto Cerrado.



Trabajo Grupal: Semana 5



Estimados estudiantes,
Para el próximo trabajo grupal, cada grupo deberá preparar una exposición sobre uno de los siguientes temas. El objetivo es que cada grupo profundice en su tema asignado, presente los conceptos teóricos y prácticos, y los ejemplifique con código funcional.





Objetivo del trabajo

El presente trabajo tiene como finalidad que el estudiante comprenda los fundamentos de la refactorización y del Principio Abierto-Cerrado, y que sea capaz de relacionarlos con la mejora de la mantenibilidad del software.



Investigar los siguientes temas:

Concepto del Principio Abierto–Cerrado: Definir el principio y explicar su idea central: que las entidades de software deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación.

Relación entre refactorización y OCP

Explicar cómo la refactorización ayuda a rediseñar el software para que nuevos comportamientos puedan incorporarse sin alterar constantemente el código existente.

Técnicas, estrategias o recursos que favorecen el OCP

Investigar y explicar el uso de abstracciones, interfaces, clases base, composición, polimorfismo, inyección de dependencias o patrones de diseño simples que faciliten cumplir el principio.



Desarrollo Práctico

Seleccionar un caso del proyecto

Elegir un módulo, proceso, funcionalidad, componente, pantalla, servicio o parte lógica del proyecto final donde exista una oportunidad de mejora relacionada con extensibilidad.

Describir la situación actual

Explicar cómo está resuelto actualmente ese caso. Deben identificar si el diseño obliga a modificar demasiado código cuando aparece una nueva regla, un nuevo tipo, una nueva opción o un nuevo comportamiento.

Detectar el incumplimiento del OCP

Señalar con claridad por qué ese fragmento o diseño no cumple el Principio Abierto-Cerrado. Deben sustentar su respuesta con argumentos técnicos.

Proponer la refactorización

Diseñar una solución mejorada en la que sea posible incorporar nuevas variantes o comportamientos sin modificar continuamente la lógica principal.



Desarrollo Práctico

Presentar evidencia comparativa

Mostrar un “antes” y un “después” mediante alguno de estos recursos:

- fragmentos de código,
- pseudocódigo,
- diagrama de clases,
- diagrama simple de componentes,
- esquema lógico del flujo.

Explicar cómo la propuesta mejora la mantenibilidad

Indicar de qué manera la propuesta reduce el impacto de futuros cambios, mejora la organización del software y facilita su evolución.

Plantear una posible extensión futura

Demostrar que el diseño propuesto sí cumple el OCP explicando qué pasaría si mañana se agrega una nueva variante, regla o comportamiento. Deben mostrar que esa ampliación ya no exigiría modificar la lógica central.

RÚBRICA PARA CALIFICACIÓN INDIVIDUAL (EXPOSICIÓN)



CATEGORÍA	PUNTAJE				MÁXIMO
	5	4-3	2-1	0	
Organización y Estructura de la Presentación	La presentación sigue una estructura lógica y es fácil de seguir.	La estructura es buena pero puede ser mejorada en algunas áreas.	La presentación es confusa o carece de organización.	La presentación no sigue una estructura coherente.	5
Dominio del Tema y Capacidad de Responder Preguntas (Vale el doble)	Demuestra un sólido dominio del tema y responde a todas las preguntas con confianza y precisión.	Muestra un buen conocimiento del tema, aunque con algunas dudas.	Tiene dificultades para responder preguntas, mostrando un dominio limitado del tema.	No pudo responder satisfactoriamente a las preguntas.	10
Calidad Visual y Profesionalismo de la Presentación			La presentación es visualmente atractiva, profesional y sin errores ortográficos o gramaticales.	La presentación es desordenada y carece de profesionalismo.	2
Participación		Entre 81% y 100%	Entre 61% y 41%	<=40%	3
TOTAL					20



- La refactorización permite mejorar la estructura interna del software sin alterar su funcionamiento externo.
- El Principio Abierto-Cerrado nos enseña a diseñar sistemas que puedan ampliarse sin modificar el código ya probado.
- Aplicar este principio reduce riesgos, facilita el mantenimiento y mejora la escalabilidad del software. Un código bien diseñado es más fácil de entender, reutilizar y adaptar a nuevos requerimientos.
- Pensar en extensibilidad desde el diseño ayuda a desarrollar soluciones más profesionales y sostenibles en el tiempo.



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
por su atención...

Ing. Edgard Vilchez Valdez

